
Exemplos de Efeito da Digitalização dos Coeficientes

- 1) Uma sequência de ruído branco $e[n]$, com variância σ_e^2 , é aplicada à entrada de um filtro cuja função de transferência é

$$H(z) = \frac{(1 + 2z^{-2})(1 + 3z^{-1})(1 + z^{-1})}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

Encontre a variância da sequência de saída.

Resolução:

A variância da sequência de saída é

$$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 = \sigma_e^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Para o filtro dado acima, observe que

$$H(z) = \frac{(1 + 2z^{-2})}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-2}\right)} \cdot \frac{(1 + 3z^{-1})}{\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)} (1 + z^{-1})$$

onde os dois primeiros termos são filtros passa-tudo com

$$\left| \frac{1 + 2e^{-j2\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j2\omega}} \right|^2 = 4$$

$$\left| \frac{1 + 3e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{3}e^{-j\omega}} \right|^2 = 9$$

Portanto,

$$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_{ef}(e^{j\omega})|^2 d\omega = \sigma_e^2 \frac{36}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |1 + e^{-j\omega}|^2 d\omega$$

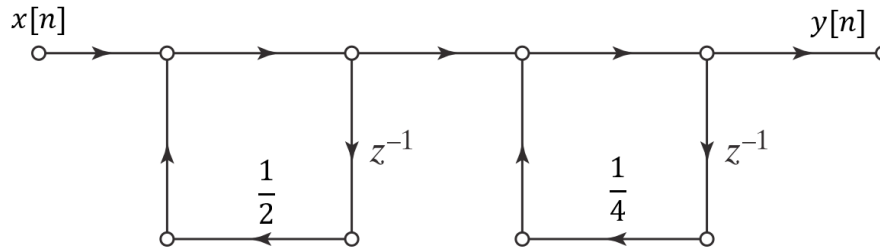
Usando o teorema de Parseval,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_3[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |1 + e^{-j\omega}|^2 d\omega = 2$$

Logo,

$$\sigma_f^2 = 72\sigma_e^2$$

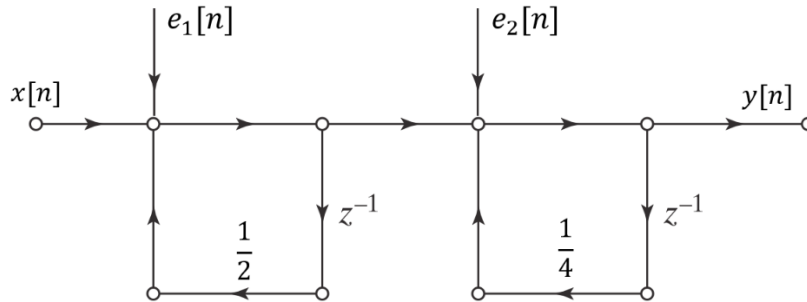
2) Considere a seguinte cascata de dois filtros só de pólos de primeira ordem:



- Encontre a variância do ruído de arredondamento na saída da cascata, para o caso de um processador de 8 *bits* com arredondamento.
- Repita para o caso em que a ordem da cascata é invertida.

Resolução:

- Um modelo para o ruído de arredondamento está mostrado na Figura seguinte:



onde a variância de cada fonte de ruído é igual a

$$\sigma_e^2 = \frac{2^{-2B}}{12}$$

A função de transferência do filtro é

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

e a resposta ao impulso é

$$h[n] = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Observe que, como $e_1[n]$ é filtrado por $h[n]$ e $e_2[n]$ é filtrado apenas pelo segundo filtro da cascata, o qual tem uma resposta ao impulso dada por

$$h_2[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

então o ruído de saída, $f[n]$, é

$$f[n] = e_1[n] * h[n] + e_2[n] * h_2[n]$$

e, portanto, a variância de $f[n]$ é

$$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 + \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_2[n]|^2$$

Com

$$|h[n]|^2 = \left[2 \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right]^2 = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} - 4 \left(\frac{1}{8}\right)^n + \left(\frac{1}{4}\right)^{2n}$$

Temos

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h[n]|^2 = \frac{4}{1 - \frac{1}{4}} - \frac{4}{1 - \frac{1}{8}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = 1.8286$$

e

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h_2[n]|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = 1.0667$$

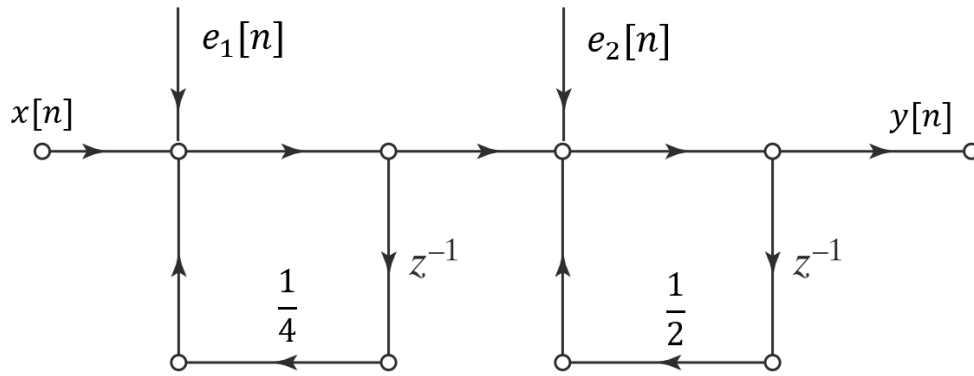
Portanto, a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro é

$$\sigma_f^2 = 1.8286\sigma_e^2 + 1.0667\sigma_e^2 = 2.8953\sigma_e^2$$

Como o processador é de 8 bits ($B = 7$), é

$$\sigma_f^2 = 2.8953\sigma_e^2 = 0.2413 \cdot 2^{-14} = 1.4726 \cdot 10^{-5}$$

b) Se a ordem da cascata for invertida, teremos a seguinte rede:



A variância do ruído de arredondamento devida a $e_1[n]$ é a mesma da parte (a), mas como agora a resposta ao impulso do segundo sistema da cascata é

$$h_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

A variância do ruído devida a $e_2[n]$ é

$$\sigma_e^2 \sum_{n=0}^{\infty} |h_2[n]|^2 = \sigma_e^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sigma_e^2 \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = 1.3333\sigma_e^2$$

Assim, a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro é

$$\sigma_f^2 = 1.8286\sigma_e^2 + 1.3333\sigma_e^2 = 3.1619\sigma_e^2$$

Como o processador é de 8 bits, é

$$\sigma_f^2 = 3.1619 \cdot \frac{2^{-2B}}{12} = 0.2635 \cdot 2^{-14} = 1.6082 \cdot 10^{-5}$$

Nessa estrutura, o ruído de arredondamento é ligeiramente maior.

- 3) Considere um sistema linear invariante ao deslocamento cuja função de transferência é

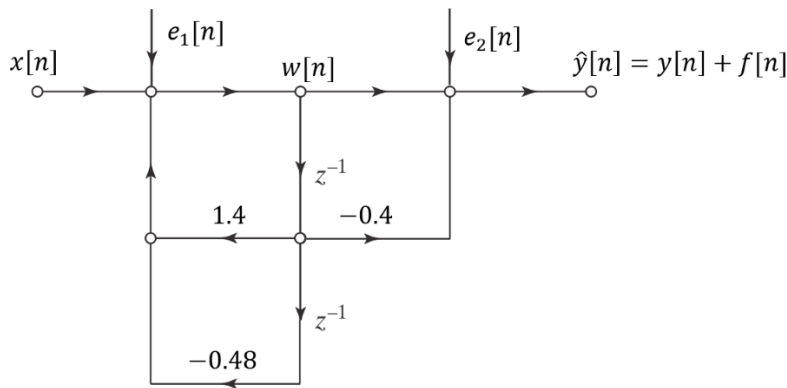
$$H(z) = \frac{1 - 0.4z^{-1}}{(1 - 0.6z^{-1})(1 - 0.8z^{-1})}$$

Suponha que esse sistema seja implementado em um processador de 16 *bits* de ponto fixo, e que as somas dos produtos sejam acumuladas antes da quantização. Seja σ_e^2 a variância do ruído de arredondamento.

- Se o sistema for implementado em forma direta II, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro.
- Repita a parte (a) se o sistema for implementado em forma paralela.

Resolução:

- A implementação em forma direta II desse sistema está mostrada na Figura a seguir, onde aparecem também as duas fontes de ruído de arredondamento.



Como a soma

$$x[n] + 1.4w[n - 1] - 0.48w[n - 2]$$

pode ser acumulada antes da quantização, a variância do ruído $e_1[n]$ é σ_e^2 . De modo semelhante, como a soma

$$y[n] = w[n] - 0.4w[n - 1]$$

pode ser acumulada antes da quantização, a variância do ruído $e_2[n]$ é σ_e^2 . Como $e_1[n]$ é um ruído filtrado pelo sistema, e como $e_2[n]$ é um ruído simplesmente adicionado à saída, ruído de quantização na saída do filtro é

$$f[n] = h[n] * e_1[n] + e_2[n]$$

que tem uma variância igual a

$$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 + \sigma_e^2$$

Para encontrar a resposta ao impulso do filtro, expandimos $H(z)$ em frações parciais como segue:

$$H(z) = \frac{1 - 0.4z^{-1}}{(1 - 0.6z^{-1})(1 - 0.8z^{-1})} = \frac{-1}{(1 - 0.6z^{-1})} + \frac{2}{(1 - 0.8z^{-1})}$$

Portanto,

$$h[n] = -(0.6)^n u[n] + 2(0.8)^n u[n]$$

e

$$|h[n]|^2 = [-(0.6)^n + 2(0.8)^n]^2 u[n] = [(0.6)^{2n} - 4(0.48)^n + 4(0.8)^{2n}] u[n]$$

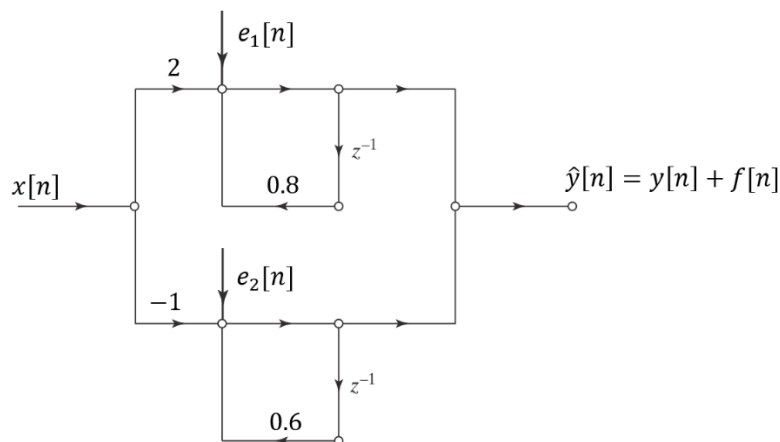
Calculando a soma dos quadrados de $h[n]$, temos

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 &= \sum_{n=0}^{\infty} [(0.36)^n - 4(0.48)^n + 4(0.64)^n] \\ &= \frac{1}{1 - 0.36} - \frac{4}{1 - 0.48} + \frac{4}{1 - 0.64} \approx 5 \end{aligned}$$

Assim, a variância do ruído de saída é

$$\sigma_f^2 \approx 6\sigma_e^2$$

- b) Usando a expansão em frações parciais de $H(z)$ da parte (a), a implementação em forma paralela desse filtro está mostrada na Figura a seguir:



Como indicado na Figura, há duas fontes de ruído. A primeira, $e_1[n]$, é filtrada com um filtro só de pólos de primeira ordem cuja resposta ao impulso é

$$h_1[n] = (0.8)^n u[n]$$

E a segunda, $e_2[n]$, é filtrada com um filtro só de pólos de primeira ordem que tem a resposta ao impulso dada por

$$h_2[n] = (0.6)^n u[n]$$

Como o ruído de saída é

$$f[n] = e_1[n] * h_1[n] + e_2[n] * h_2[n]$$

A variância de $f[n]$ é

$$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_1[n]|^2 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_2[n]|^2 \right] = \sigma_e^2 \left[\frac{1}{1 - (0.8)^2} + \frac{1}{1 - (0.6)^2} \right] = 4.34 \sigma_e^2$$

- 4) Um sistema linear invariante ao deslocamento, com função de transferência dada por

$$H(z) = \prod_{k=1}^N \frac{b_k(0) + b_k(1)z^{-1} + b_k(2)z^{-2}}{1 + a_k(1)z^{-1} + a_k(2)z^{-2}}$$

Deve ser implementado como uma cascata de N seções de segunda ordem, onde cada seção é realizada em forma direta I ou II, ou em suas formas transpostas. Quantas implementações diferentes em cascata são possíveis?

Resolução:

Vamos admitir que cada fator de $H(z)$ seja único. Assim, há N polinômios diferentes de segunda ordem no numerador e o mesmo número de polinômios no denominador. Portanto, há $N!$ modos diferentes dos fatores do numerador formarem pares com os do denominador. Além disso, para cada um desses pares, são possíveis $N!$ modos diferentes de colocar as seções em ordem. Portanto, há $N!^2$ pares e ordenações diferentes. Com quatro estruturas diferentes para cada seção (forma direta I, forma direta II, forma direta I transposta, e forma direta II transposta), há um total de $4^n(N!)^2$ implementações diferentes. No caso de um filtro de décima ordem ($N = 5$), isso corresponde a 14.745.600 estruturas diferentes. Essa é a razão pela qual as regras gerais de formação de pares e de ordenação são importantes.

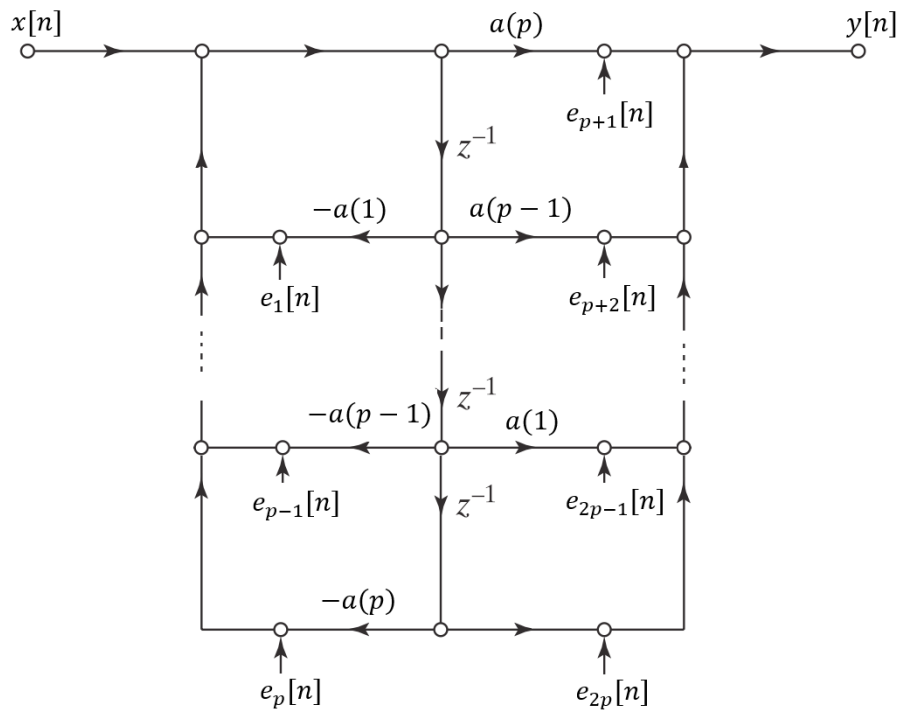
- 5) Seja $H(z)$ um filtro passa-tudo de p -ésima ordem de ganho 1, que é implementado em forma direta II usando um processador $(B + 1)$ bits.
- a) Se o produto de dois números de $(B + 1)$ bits for arredondado para $(B + 1)$ bits, antes que uma soma qualquer tenha sido realizada, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro.
- b) Repita o item (a) para o caso em que as somas de produtos são acumuladas antes da quantização.

Resolução:

- a) A função de transferência de um filtro passa-tudo de p -ésima ordem tem a forma

$$H(z) = \frac{a(p) + a(p-1)z^{-1} + \dots + z^{-p}}{1 + a(1)z^{-1} + \dots + a(p)z^{-p}}$$

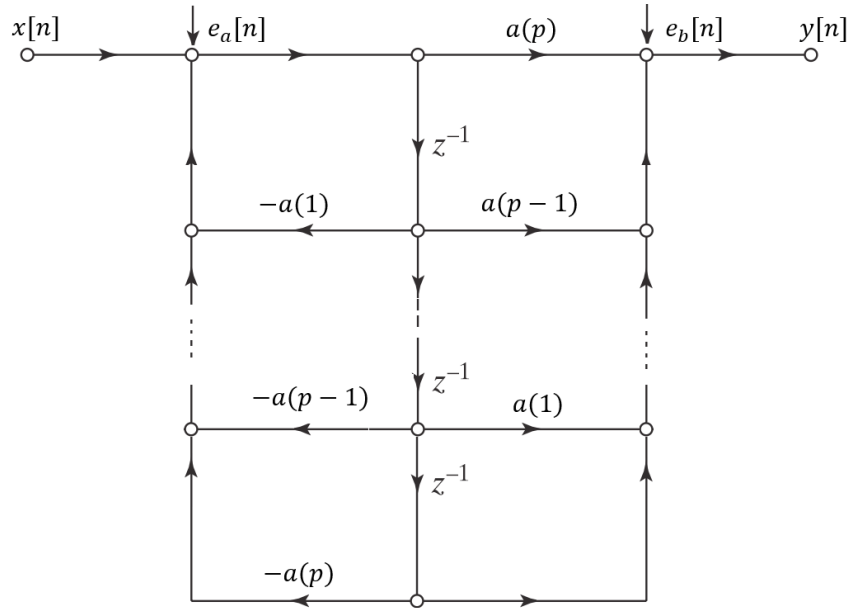
No caso da implementação desse sistema em forma direta II, onde o arredondamento de cada produto para $(B + 1)$ bits é feito antes que uma soma qualquer seja realizada, temos o modelo para o ruído de arredondamento mostrado na Figura a seguir.



onde a variância de cada fonte de ruído é

$$\sigma_e^2 = \frac{2^{-2B}}{12}$$

Observe, no entanto, que esse modelo de ruído pode ser simplificado, como é mostrado na Figura a seguir:



onde

$$e_a[n] = e_1[n] + e_2[n] + \dots + e_p[n]$$

e

$$e_b[n] = e_{p+1}[n] + e_{p+2}[n] + \dots + e_{2p}[n]$$

Assumindo que cada fonte de ruído seja não correlacionada com as demais, as variâncias de $e_a[n]$ e $e_b[n]$ são

$$\sigma_a^2 = p\sigma_e^2 \qquad \sigma_b^2 = p\sigma_e^2$$

Como o ruído de saída é

$$f[n] = e_a[n] * h[n] + e_b[n]$$

onde $h[n]$ é a resposta ao impulso do filtro passa-tudo, a variância de $f[n]$ é

$$\sigma_f^2 = \sigma_a^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 + \sigma_b^2$$

De forma equivalente, isso pode ser escrito usando o teorema de Parseval como segue:

$$\sigma_f^2 = \sigma_a^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega})|^2 d\omega + \sigma_b^2$$

Como $H(e^{j\omega})$ é um filtro passa-tudo com $|H(e^{j\omega})| = 1$, a variância do ruído de saída é

$$\sigma_f^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2 = 2p\sigma_e^2$$

- b) No modelo de ruído dado no item (a), se os produtos forem acumulados antes da quantização, então as variâncias de $e_a[n]$ e $e_b[n]$ serão reduzidas por um fator de p :

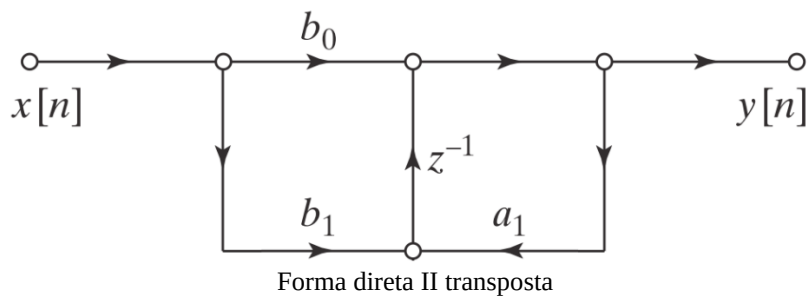
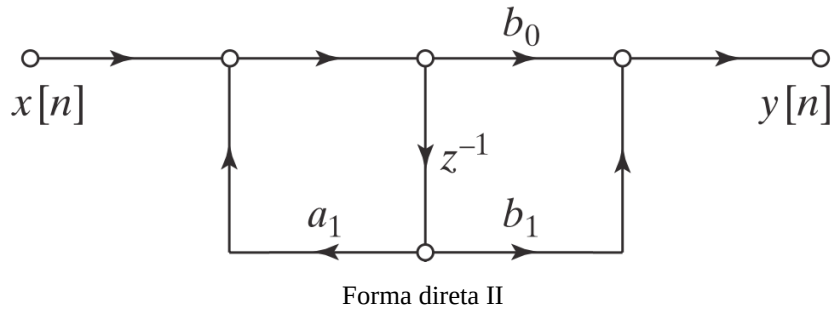
$$\sigma_a^2 = \sigma_e^2 \qquad \sigma_b^2 = \sigma_e^2$$

Portanto, a variância do ruído de saída torna-se

$$\sigma_f^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2 = 2\sigma_e^2$$

- 6) A Figura a seguir mostra duas implementações, em forma direta II e em forma direta II transposta, do sistema de primeira ordem dado por

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

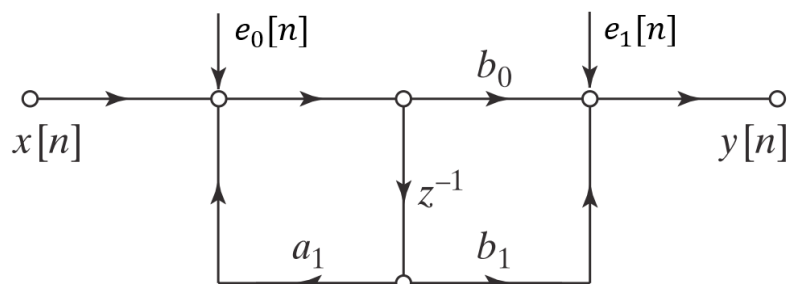


Assuma que ambos os sistemas sejam implementados em aritmética de ponto fixo de $(B + 1)$ bits, e que todos os produtos sejam arredondados para $(B + 1)$ bits, antes que uma soma qualquer tenha sido realizada.

- Usando um modelo lineal para o ruído de arredondamento, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro em forma direta II.
- Repita o item (a) para o caso do filtro em forma direta II transposta.
- Se as somas de produtos forem acumuladas antes da quantização, de que modo a variância do ruído de saída se altera?

Resolução:

- Para o caso da implementação do filtro em forma direta II, o modelo linear do ruído de arredondamento está mostrado na Figura a seguir.



A variância do ruído $e_0[n]$ é σ_e^2 e a variância de $e_1[n]$ é $2\sigma_e^2$, onde

$$\sigma_e^2 = \frac{2^{-2B}}{12}$$

Como o ruído de saída é

$$f[n] = e_1[n] + e_0[n] * h[n]$$

onde $h[n]$ é a resposta ao impulso do filtro, a variância do ruído de saída é

$$\sigma_f^2 = 2\sigma_e^2 + \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2$$

Com

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

vem que a resposta ao impulso é

$$\begin{aligned} h[n] &= b_0(a_1)^n u[n] + b_1(a_1)^{n-1} u[n-1] \\ &= b_0 \delta[n] + \left[b_0 + \frac{b_1}{a_1} \right] (a_1)^n u[n-1] \end{aligned}$$

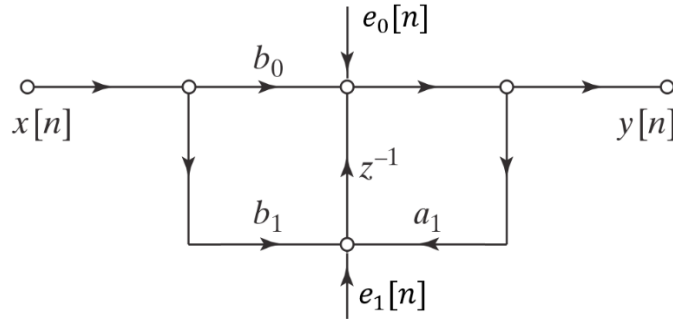
Portanto,

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 &= b_0^2 + \left[b_0 + \frac{b_1}{a_1} \right]^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_1^{2n} \\ &= b_0^2 + \left[b_0 + \frac{b_1}{a_1} \right]^2 a_1^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_1^{2n} \\ &= b_0^2 + \frac{[b_0 a_1 + b_1]^2}{1 - a_1^2} \\ &= \frac{b_0^2 + b_1^2 + 2a_1 b_0 b_1}{1 - a_1^2} \end{aligned}$$

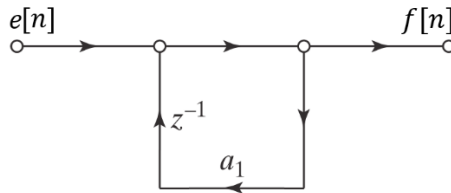
E a variância do ruído de saída é

$$\sigma_f^2 = 2\sigma_e^2 + \sigma_e^2 \left(\frac{b_0^2 + b_1^2 + 2a_1 b_0 b_1}{1 - a_1^2} \right)$$

- b) Para o caso da implementação em forma direta II transposta, o modelo de ruído é o seguinte:



onde a variância de $e_0[n]$ é σ_e^2 e a variância de $e_1[n]$ é $2\sigma_e^2$. Observe que, como nenhuma das fontes de ruído é filtrada pelos zeros do sistema, um modelo equivalente para a geração do ruído filtrado $f[n]$ é mostrado na Figura abaixo.



Onde $e[n] = e_0[n] + e_1[n - 1]$. Como $e_0[n]$ e $e_1[n]$ são não correlacionados, a variância de $e[n]$ é $3\sigma_e^2$, e a variância do ruído de saída é

$$\sigma_f^2 = 3\sigma_e^2 \sum_{n=0}^{\infty} |a_1|^{2n} = 3\sigma_e^2 \frac{1}{1 - a_1^2}$$

- c) No caso da implementação em forma direta II, se as somas de produtos fossem acumuladas antes da quantização, a variância do ruído $e_1[n]$ seria σ_e^2 em vez de $2\sigma_e^2$, e tudo o mais permaneceria igual. No caso da estrutura em forma direta II transposta, por outro lado, a variância de $e_1[n]$ seria σ_e^2 em vez de $2\sigma_e^2$, implicando que a variância de $e[n]$ seria $2\sigma_e^2$.

7) Um filtro de sexta ordem com a função de transferência dada por

$$H(z) = \frac{(1 + z^{-2})(1 + z^{-1})^2(1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 1.6 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)z^{-1} + 0.64z^{-2})(1 + 1.6 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)z^{-1} + 0.64z^{-2})(1 - 1.8 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)z^{-1} + 0.81z^{-2})}$$

deve ser implementado como uma cascata de seções de segunda ordem. Considerando apenas os efeitos do ruído de arredondamento, determine qual é o melhor agrupamento de pares de pólos e zeros, e qual é a melhor ordenação das seções de segunda ordem.

Resolução:

Use o MATLAB para encontrar as raízes do numerador (zeros) e do denominador (pólos).

```
roots([1 0 1])
roots([1 1])
roots([1 -2*cos(pi/6) 1])
```

e para gerar o polinômio de 6ª. Ordem

```
poly([0.8660+0.5000i 0.8660-0.5000i -1 -1 -i i])
```

ans =

```
1.0000 0.2680 -0.4640 0.5359 -0.4641 0.2679 1.0000
```

```
roots([1 -1.6*cos(pi/4) 0.64])
roots([1 1.6*cos(pi/4) 0.64])
roots([1 -1.8*cos(pi/6) 0.81])
```

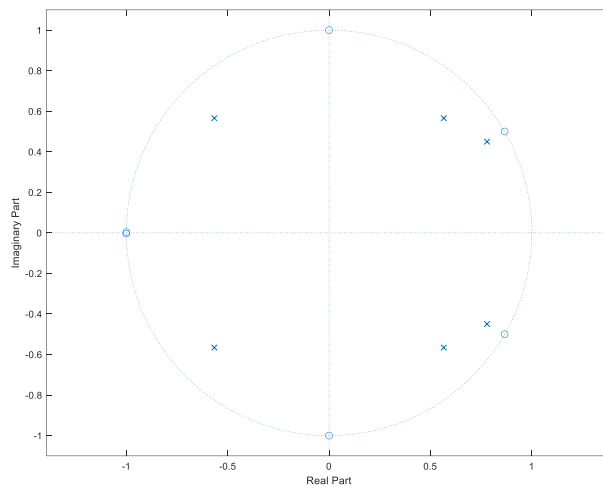
```
poly([0.7794+0.4500i 0.7794-0.4500i -0.5657+0.5657i -0.5657-0.5657i
0.5657+0.5657i 0.5657-0.5657i])
```

ans =

```
1.0000 -1.5588 0.8100 0 0.4096 -0.6386 0.3318
```



```
zplane([1.0000 0.2680 -0.4640 0.5359 -0.4641 0.2679 1.0000],[1.0000 -1.5588
0.8100 0 0.4096 -0.6386 0.3318])
```



Para se obter pares de pólos e zeros, a estratégia geral consiste em primeiro encontrar os dois pólos que estejam a menor distância do círculo unitário. A seguir, esses pólos são agrupados com os dois zeros que estejam o mais próximo deles. Assim, esse primeiro agrupamento de pares de pólos e zeros fornece a seção de segunda ordem

$$H_1(z) = \frac{(1 - 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) z^{-1} + z^{-2})}{(1 - 1.8 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) z^{-1} + 0.81 z^{-2})}$$

Em seguida, dos pólos restantes, encontramos os dois que estejam a menor distância do círculo unitário. Com isso, obtemos:

$$H_2(z) = \frac{(1 + z^{-2})}{(1 - 1.6 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) z^{-1} + 0.64 z^{-2})}$$

A seguir, como última seção, chegamos a

$$H_3(z) = \frac{(1 + z^{-1})^2}{(1 + 1.6 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) z^{-1} + 0.64 z^{-2})}$$

Finalmente, a cascata é montada em ordem inversa, onde a primeira seção de segunda ordem é $H_3(z)$, seguida por $H_2(z)$ e $H_1(z)$.